МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2022 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр | Дугаар А/328 | Улаанбаатар хот

АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалт, мөн зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалт, Газрын хэвлийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 2 дахь заалт, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын зөвлөлийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 03 дугаар хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1."Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлосон газарт нөхөн сэргээлт хийх аргачлал"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2."Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлосон газарт нөхөн сэргээлт хийх аргачлал"-ын хэрэгжилтийг хангаж Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэхийг Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газар /А.Энхбат/-т даалгасугай.

САЙД Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын
2022 оны 8 дугаар сарын 29-ны өдрийн
А/328 дугаар тушаалын хавсралт

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОСОН ГАЗАРТ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ

Оршил

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалд (ТТАМ) хайрга, дайрга, элс, шавар, чулуу орно. Эдгээр нь улс орны хөгжил барилга хот байгуулалт, дэд бүтэц, үйлдвэржилтийн маш чухал үндсэн түүхий эд юм. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлолт нь эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой боловч нөгөө талаараа байгалийн унаган тогтоцыг алдагдуулах, орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүд болох хөрс, ус, агаарын чанарт сөрөг нөлөөтэй.

Уг аргачлалын боловсруулахдаа Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А-138 дугаар тушаалаар "Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх аргачлал"-д тусгасан аргачилсан зөвлөмжийг мөрдлөг болгов.

Энэхүү аргачлалын зорилго нь түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлосон газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлт, шат дараалыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар нарийвчлан тусган өгсөн.

1. ЭВДЭРСЭН ГАЗРЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭЛТЭД ОРУУЛАХ ЧИГЛЭЛ

1.1. Нөхөн сэргээх газар нь Усны тухай хууль, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлал, Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 оны А230/127 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралт болох Усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журмын заасан зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааны дагуу нөхөн сэргээлтэд оруулна. Үүнд:

1.1.1. Хөдөө аж ахуйн чиглэл - Бэлчээр, хадлан, тариалангийн талбай болгох

1.1.2. Жимс, жимсгэнэ, мод бут тариалалтын чиглэлээр - Аж ахуйн зориулалтаар болон хамгаалалтын зурвас үүсгэн ойжуулалт хийх, мод үржүүлгийн газар, үрслэгээний талбай байгуулах

1.1.3. Ус, усан орчин бий болгох чиглэл - Ахуй, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах, тариалангийн талбайн усжуулалт, усан спортын болон эрүүлжүүлэх зориулалттай усан сан, загасны аж ахуйн зориулалттай усан сан байгуулах

1.1.4. Амралт сувилал, спорт – Соёл, амралтын цогцолбор, спортын цогцолбор барьж байгуулах

1.1.5. Байгаль хамгаалал - Ойжуулах, ургамалжуулах, ногоон байгууламж байгуулах

1.1.6. Барилга байгууламж барих – Үйлдвэрлэлийн, иргэний болон бусад төрлийн барилга байгууламж хог хаягдал хадгалах устгах байгууламж барих

1.2. Нөхөн сэргээлтийн чиглэлийг тухайн компанийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ болон уурхайн хаалтын төлөвлөгөөнд тусгаж өгсөн байна.

2. ТТАМ-ЫН ОРДЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

2.1. *ТТАМ-ын уурхайн нөхөн сэргээлтийн үед бариmтлах ерөнхий зарчим*:

2.1.1. Төсөл хэрэгжих орчны байгаль орчны төлөв байдлыг урьдчилан судалж тогтоох;

2.1.2. ТТАМ-ын уурхайн хаалтын чиглэлийг тодорхойлох;

2.1.3. Эвдэрсэн газрыг цаашид ашиглах чиглэлийг харгалзан нөхөн сэргээлтийн ойрын болон дунд хугацааны зорилго, зорилтыг тогтоох;

2.1.4. Нөхөн сэргээлтийн ажлын календарчилсан төлөвлөгөө боловсруулж мөрдөх;

2.1.5. Нөхөн сэргээлтийн үед гүйцэтгэх ажлын хэмжээ, түүнд шаардагдах зардлыг нөхөн сэргээлтийн төсөл болон байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний салшгүй нэгэн хэсэг гэж үзэж, жил бүрийн уулын ажлын төлөвлөгөөнд заавал тусган хэрэгжүүлэх;

2.1.6. Олборлох ашигт малтмалын төрлөөс хамааруулан малталт явуулах ойрын болон хэтийн төлөвлөгөөнд малталтаас гарах хөрс, уулын чулуулгийг хэрхэн байршуулах (дотоод, гадаад овоолго, шимт хөрсний овоолго, нөхөн дүүргэлт хийх г.м) тооцоо судалгаа хийж, техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг зохион байгуулах;

2.1.7. ТТАМ-ын уурхайн уулын ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу нөхөн сэргээлт хийгдэх газрын эргэн тойрныг мал, амьтан орохоос сэргийлэн хашаалж, тэмдэгжүүлэх

2.1.8. Нөхөн сэргээлтийн ажлын технологийн бүдүүвч (шимт болон шимлэг хөрс хуулах, түүнийг зохих горимын дагуу хадгалах, эвдэрсэн газрыг налуулах, хэлбэршүүлэх, суваг шуудуу татах, шимт хөрсөөр хучих, ургамалжуулах г.м)-ийг урьдчилан гаргах;

2.1.9. Дулааны улирлын олборлолтын хэмжээ багасах, хөрс хуулалт түлхүү хийгдэх үед нь технологийн үндсэн тоног төхөөрөмжийг техникийн нөхөн сэргээлтийн ажилд зохистойгоор хуваарилан ажиллуулах

2.1.10. Зарим ховор болон ховордсон мод, ургамлыг шилжүүлэн суулгах, ургамалжуулсан талбайг тусгайлан хамгаалах;

2.1.11. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орд газар нь ихээхэн эзлэхүүн бүхий ухаш үүсгэдэг ба ухашийг харьцангуй бага хэмжээний дүүргэлт ашиглан дүүргэж, ухашийн өнцөг хэвгийг хэлбэржүүлэн нөхөн сэргээлт хийдгээрээ бусад ашигт малтмалын орд газруудын нөхөн сэргээлтээс ялгагддаг. ТТАМ-ын олборлолт ба хөрс хуулалтаар үүсэх уурхайн ухашийн налууг хэвгийжүүлж, шимт хөрсөөр хучин, биологийн нөхөн сэргээлт – нутгийн олон наст ургамал тарималжуулан нөхөн сэргээх зарчмыг мөрдлөг болгоно;

2.1.12. Олборлолтын улмаас эвдэрсэн газар нь голын ай савд ойрхон, хөрсний усны шүүрэл, ундаргатай бол тус газарт холбогдох судалгаа, шинжилгээ, дүгнэлтийг үндэслэн төрөл бүрийн зориулалтаар ашиглаж болох усан сан, цөөрөм, хиймэл нуур болгон ашиглана.

2.1.13. Олборлолтын явцад байгуулсан дотоод овоолго буюу нөхөн дүүргэсэн талбай, гадаад овоолгыг зохих түвшинд хүрсний дараа хэлбэршүүлэн шимлэг ба шимт хөрсөөр хучиж, биологийн нөхөн сэргээлт хийх;

2.1.14. Жимс, жимсгэнэ, мод бут тариалалтын чиглэлээр нөхөн сэргээсэн талбайн ургамал зохих түвшинд ургаж гүйцтэл буюу 2 жилээс доошгүй хугацаанд уг талбайг хашаажуулж хамгаална.

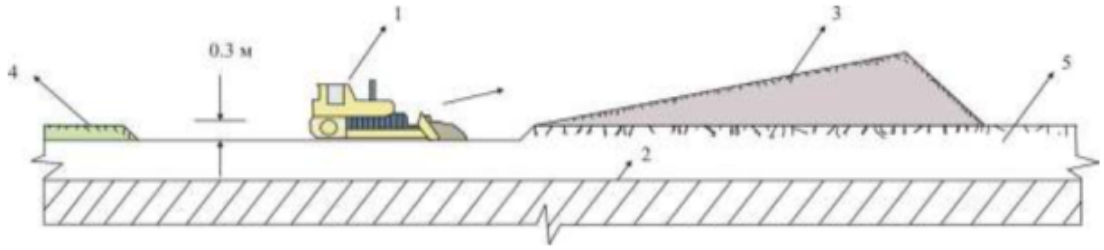
2.1.15. Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг зохих журмын дагуу орон нутгийн холбогдох байгууллагад хүлээлгэн өгөх.

2.1.16. ТТАМ олборлох ажил эхлэхээс өмнө уурхайн ашиглалтын явцад өртөх талбайн шимт, шимлэг хөрсийг хуулж, овоолгод хадгалах үеэс нөхөн сэргээлтийн ажлыг эхэлсэнд тооцдог. Уурхайн эдэлбэрийн хүрээнд шимт хөрс хуулах талбайн сонголт, дарааллыг жил бүрийн уулын ажлын төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлнэ. Тэгэхдээ шимт хөрсийг аль болох богино хугацааны

дотор нөхөн сэргээлтэд эргүүлэн ашиглах нь чухал бөгөөд хэрэв ингэж ашиглах боломжгүй бол ашиглалтын явцад дахин хөндөгдөхөөргүй тусгай талбайд овоолго хийж, олон наст ургамлаар ургамалжуулан хадгална.

2.1.17. Монгол орны хувьд шимт хөрсөөр төдийлөн баялаг бус ба уурхайн малталтаар шимт, шимлэг хөрс, уулын чулуулгийн үе давхарга эвдрэлд орох учир олборлолтод өртөх нийт талбайн шимт болон шимлэг хөрсийг аль болох бүрэн хэмжээгээр хуулж авах нь чухал байдаг. ТТАМ-ын ордын хувьд шимт хөрс хуулах ажилд үндсэндээ дараах технологийг нийтлэг ашиглаж байна. Үүнд:

2.1.17.1. Шимт хөрсийг бульдозерын угсраа оролтоор түрж, далан үүсгэх байдлаар түр овоолго байгуулна. Ингэхдээ нэг утгалтаар экскаваторын утгуур дүүрч байхаар ажлын өргөнийг сонгох нь тохиромжтой.

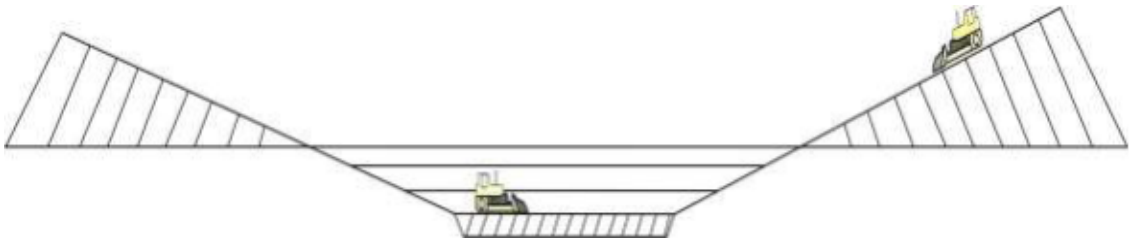


Зураг 1. Шимт хөрсийг бульдозероор хуулах технологийн бүдүүвч

2.2. *Нөхөн дүүргэлт ба дотоод овоолго:*

2.2.1. Нөхөн дүүргэлтийг чанар стандартын шаардлага хангахгүй хайрга, элс болон бусад чулуулгийн хаягдал ашиглан дүүргэлтийг хийнэ.

2.2.2. Хүнд даацын автотээврийн хэрэгслээр чулуулгийг зөөж, бульдозероор түрж, дотоод овоолгоор нөхөн дүүргэхдээ тээврийн зай, замын уруу, өгсүүр, эргэх болон буулгах талбай, овоолго байгуулах орон зайн багтаамж зэргээс хамаарч зохион байгуулдаг. Хэвтээ, хэвгий тогтоцтой гүн биш уурхайн хувьд ашигласан хоосон орон зайд чулуулгийг бульдозероор түрж дүүргэн, шимт хөрсөөр хучиж ургамалжуулна.



Зураг 2. Гүн биш уурхайг нөхөн сэргээх технологийн бүдүүвч

2.3. *Шимт болон шимлэг хөрсөөр хучих:*

2.3.1. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын уурхайн техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийхдээ хучилтад ашиглах шимт хөрсний үндсэн үзүүлэлтүүд нь "Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс хуулалт, хадгалалт. MNS 5916:2008" стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхийг тогтооно. Хэлбэршүүлсэн талбайг цаашид ямар зориулалтаар ашиглах, ямар ургамал тарих болон шимт хөрсний нийт нөөцөөс шалтгаалан дараах байдлаар хучилт хийнэ:

- Дан шимт хөрсөөр 5-30 см зузаантай хучих;

- Шимлэг хөрсөөр 20-30 см зузаантай хучиж, дээр нь шимт хөрсөөр 5-20 см зузаантайгаар хучих;
- Шимт ба шимлэг хөрсний 50:50 харьцаатай хольцоор 5-30 см зузаантай хучих;
- Дан шимлэг хөрсөөр 10-30 см хучих зэрэг хувилбаруудаас тухайн нөхцөлд тохируулан сонгож хэрэглэх боломжтой.

2.3.2. Хуулсан шимт хөрсийг аль болох хурдан хугацааны дотор хучилтад ашиглахыг эрмэлзэнэ. Ийм боломжгүй тохиолдолд шимт хөрсийг агуулахад хадгалж, тэндээс ачиж тээвэрлэх ба бусад аргаар агуулахаас зөөж шилжүүлэн тараагаад, дараа нь грейдер, скреперээр тэгшилнэ.

2.3.3. Хучсан талбайн гадаргуу тэгш, жигд, ижил гүнд үрлэгээ хийх боломжтой байх шаардлагатай. Хөрсний ялзмагийн хэмжээ стандартад зааснаас бага байвал ялзмаг ихтэй биобордоо, бууц болон түүний бэлдмэл ялзмагаар бордох, хэрчсэн сүрэл, өвсний үйрмэг, модны үртэс зэргийг ашиглах, үнсэн бордолт хийх зэргээр хөрс сайжруулах арга хэмжээ авна.

<u>Хүснэгт 1. Хучилт хийх хөрсийг эрдсийн хольцоор ангилсан ангилал</u>

Чулуулгийн зэрэглэл	Тохирох төлөв	Хөрсний эрдэс, чулуулаг
I	Бүрэн тохирох	Эрдсийн хольц: гялтгануур, мантмориллонит, хлорит, вермикулит, карбонатууд 25%, хээрийн жонш, цахиур, алтан химэрлэг маягийн элсэнцэр, ялзмаг нь 2%-оос их
II	Тохирох	Эрдсийн хольцоор I зэрэглэлтэй адил төстэй боловч, ялзмаг нь 2%-иас хэтрэхгүй
III	Сайжруулах арга хэмжээ авах шаардлагатай	Холбогч бүхий цахиурын элс, глубкунитын элсэнцэр, шаварлаг бахгалит, галтмар бүхий хөрс, ялзмаг нь 1.5%-иас бага
IY	Үндсээр нь сайжруулах шаардлагатай	Цахиурын элс, хүнд шавар, чулуулаг хөрс, палыгорскит, мантомориллонит, цэрд, бадмар, каолин, гөлтгөнө, галтмар зэргийн аль нэг нь давамгайлсан (75%-иас дээш) ялзмаг нь 1%-иас баг

2.3.4. Хэлбэршүүлсэн талбайг шимт хөрсөөр хучиж, тэгшлэн булдаж, чийг хамгаалах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр техникийн нөхөн сэргээлтийн ажил дууссан гэж үзэж, биологийн нөхөн сэргээлтэд шилжүүлнэ. Биологийн нөхөн сэргээлтийг "Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5918:2000" стандартын дагуу гүйцэтгэнэ.

2.4. *Элсний олборолт хийсэн газарт хучилт хийх*:

2.4.1. Элс олборлолт хийсэн газарт шимт хөрсөөр хучилт хийх боломжгүй тул 5-12 мм -ийн диаметртэй хайрга, дайргаар нимгэн хучилт хийж элсний нүүдэл хөдөлгөөнийг барина.

3. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛ

3.1. *Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр нөхөн сэргээх*:

Голын ай сав газруудын ойролцоох ТТАМ олборлосноос үүссэн газрыг хөдөө аж ахуйн чиглэлээр нөхөн сэргээлт хийх нь тохиромжтой. Ялангуяа Туул голын сав газар нь хөдөө аж ахуй эрчимжсэн мал аж ахуй, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд таатай хөрс, цаг уурын нөхцөл бүхий бүс нутгууд байдаг ба

хүнд ногдох тариалангийн талбайн хэмжээ харьцангуй багатай, хүн ам шигүү суурьшсан газрууд байдаг. Мөн түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлосон газар нь химийн хортой болон аюултай бодис, аюултай хог хаягдлын асуудал багатай, эзлэхүүн болон талбайн хувьд харьцангуй бага хэмжээтэй байдаг нь хөдөө аж ахуйн чиглэлээр цаашид ашиглахад тохиромжтой.

3.1.1. Хэвгийжүүлэх:

Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр нөхөн сэргээх газрыг хэвгийжүүлж, холбогдох стандартаар зохистой гадаргууг үүсгэнэ.

Тэгшилсэн талбай руу орох замыг тусгайлан гаргасан байх ёстой. Түүнчлэн шаардлагатай тохиолдолд тэгшилсэн газрын талбайгаас гадагш элэгдлийн процессоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд үер, уруйн усыг зайлуулах зориулалт бүхий ус хураах болон зайлуулах суваг шуудуу гаргана. Мөн талбайн хил заагийг дагуулан хамгаалалтын зориулалтаар 5-7 эгнээ модлог ургамлын тарьц бүхий ойн зурвас байгуулах нь тохиромжтой. Талбайн хамгаалалтын ойн зурвас байгуулах газрыг 5^0-аас ихгүй налуу байхаар тооцож тэгшилнэ.

Физик-химийн шинж чанараараа ургамлын ургалт, цөлжилтөд таагүй нөлөө үзүүлэх уулын чулуулаг бүхий газрыг тариалангийн талбай болгож бэлтгэхэд 0.4 м-ээс багагүй зузаантай шимт хөрсний үе үүсгэн хучих ба хадлангийн болон хүнсний ногооны талбай бэлтгэхэд 0.3 м, бэлчээрийн талбай бэлтгэхэд доод тал нь 0.2 м зузаантай хөрсөөр хучилт хийнэ. Хадлан, бэлчээрийн талбай бэлтгэхэд шаардлагатай шимт хөрсний нөөц дутагдалтай байх нөхцөлд шимлэг хөрсийг ашиглаж болох ба энэ тохиолдолд агротехникийн тусгай арга ажиллагааг хэрэгжүүлж, хөрсний шимт чанарыг дээшлүүлнэ.

Бүрэн хэмжээнд нөхөн сэргээсэн газрын гадаргын түвшин нь тариалангийн талбайн хувьд хөрсний уснаас 2.0-3.0 м, хадлангийн талбайн хувьд 0.7-0.8 м, бэлчээрийн хувьд 1.0-1.5 м дээш байх ёстой. Үерт автдаг хадлангийн талбайн хувьд энэ түвшин үерийн усны дундаж өндөршлийн тэмдэглэгээнээс 0.2м доогуур байвал зохино.

Тарьц, суулгацыг тарьж ургуулах суваг шуудуу, нүхийг урьдчилан бэлтгэнэ. Тарьц суулгацыг технологийн дагуу суулгаж, усжуулалтыг хуваарийн дагуу хийнэ.

3.2. Жимс, жимсгэнэ, мод бут тариалалтын чиглэлээр нөхөн сэргээх:

Эвдэрсэн газрыг жимс, жимсгэнэ, мод бут тариалалтын чиглэлээр нөхөн сэргээх нь тухайн газар нутгийн унаган мод, сөөг ургамлыг шинэчлэн сэргээх эх сурвалж болно. Нөхөн сэргээх ажлыг хөдөө аж ахуйн нөхөн сэргээлт хийх боломжгүй буюу тохиромжгүй нөхцөлд, хотожсон газар нутаг болон уулын үйлдвэрлэлийн бүсийн экологийн нөхцөл байдлыг сайжруулах, ойр орчмын газрыг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалах зорилгоор хэрэгжүүлнэ. Нөхөн сэргээх газарт дараах ажлыг хийнэ. Үүнд:

- Голын сав газар орчимд ургахад тохиромжтой бургас, чацаргана, монос, өрөл, алим чавга гэх мэт суулгацын аж ахуй байгуулах

- Аж ахуйн ач холбогдол өндөртэй үнэт төрлийн мод (шилмүүст мод шинэс, нарс г.м) суулгаж, цаашид ашиглах зориулалтаар нөхөн сэргээх;

- Хөрс сайжруулах болон түр зуурын зориулалтаар мод суулгах. Эдгээр модлог ургамал нь аажмаар аж ахуйн ач холбогдолтой модны зүйлээр солигдоно;

- Хөрсний элэгдлийг зогсоох, тэгшилсэн болон хажуугийн зассан налуу талбайд мод суулгах, сөөг тарих зэрэг болно.

Ихэнх тохиолдолд нөхөн сэргээх ажлыг тэгшилсэн талбай дээр зориудын аргаар мод, сөөг суулгаж тарималжуулах замаар хэрэгжүүлнэ. Ойр орчимд нь үрийн мод байх тохиолдолд тухайн талбайг байгалийн жамаар нь ургуулахаар орхиж болох боловч, энэ тохиолдолд хөрсний өнгөн үе давхарга нь үржил шимт эсвэл шимлэг хөрснөөс бүрдсэн байх шаардлагатай. Нөхөн сэргээлтийн хувьд хамгийн тохиромжтой гадаргуу нь 12^0-аас илүүгүй налуутай, тэгш талбай байвал мод, сөөгийн тарьц, суулгацыг механикжсан аргаар суулгахад тохиромжтой нөхцөл бүрдэнэ.

Гадаргуугийн налуу 12^0-25^0 тул механик аргаар талбайг бэлтгэсний дараа мод, сөөг суулгах боломжтой нөхцөл бүрдэнэ. Энэ тохиолдолд дэнжийн өргөн нь 6.5 м, тэдгээрийн хоорондын зай нь босоо чиглэлд 8.0-10.0 м байх шаардлагатай.

Нөхөн сэргээх зориулалтаар мод, сөөг тарихаар бэлтгэсэн талбайг тарьж ургуулахад зайлшгүй шаардлагатай шимт хөрсний үе давхаргаар хучна. Мод, сөөг тарих талбайн хөрс нь үндэсний систем сайн хөгжих боломжийг бүрдүүлсэн, чулуурхаг бус, 1.0 м-ээс доошгүй зузаантай шороон хөрс байх шаардлагатай. Хэрэв тухайн газарт шимт хөрсний нөөц боломж сайтай байвал түүнээс хөрс сайтай үе давхарга үүсгэх ба мод суулгахын өмнө шан ховил, нүх рүү хийнэ.

3.3. Ус, усан орчин бий болгох чиглэлээр нөхөн сэргээх:

Хур тунадас элбэг хангайн бүсэд дүүргэлт болон тэгшлэлт хийхэд хүндрэлтэйгээс гадна эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй, гүнзгий уурхайн ухаш, суваг шуудууг тодорхой зорилгоор ашиглаж болохуйц хиймэл усан сан байгуулж ашиглах нь тохиромжтой байдаг. Ерөнхийд нь авч үзвэл дараах зориулалтын усан санг байгуулдаг. Үүнд:

- Загасны аж ахуйн зориулалттай усан сан байгуулах;
- Усны шувуу, минж, усны булга, заарт харх үржүүлэх зорилгоор усан сан байгуулах;
- Аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн ус хангамжийн зориулалтаар ашиглах усан сан байгуулах;
- Үерийн урсцыг барьж тогтоох, зохицуулах зорилгоор усан сан байгуулах;
- Бичил уур амьсгал бүрдүүлэх, орчныг сайжруулах.

Ус, усан орчин бий болгох чиглэлээр нөхөн сэргээлт хийхэд дараах шаардлагууд тавигдана:

- Гидрологи болон гидрогеологийн судалгааг усны мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлж, дүгнэлт гаргуулах

- ТТАМ-ын уурхайн ухашд хур тунадасны ус хуримтлагдах, түүний доторх усыг тооцоолсон түвшинд байлгах гидротехникийн байгууламжийг барьж байгуулах;
- Хажуу ханын нуралтаас урьдчилан сэргийлэх, усны горим, чанарыг хэвийн хэмжээнд байлгахад чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
- Усан сан байгуулахын өмнө тухайн газарт хүчиллэг урсац, хортой чулуулаг байгаа эсэхийг тодорхойлж, хэрэв ийм нөхцөлтэй байвал саармагжуулах арга хэмжээ авах;
- Усан сангийн эргийг орчны налууд нь ойртуулан засах;
- Усан сангийн орчныг тохижуулах, зүлэгжүүлэх гэх мэт.

Эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлагын дагуу усан сан дахь усны гүн нь 1.5 м-ээс багагүй байх шаардлагатай. Усан санг загасны аж ахуйн зориулалтаар ашиглах тохиолдолд сангийн эрэг орчмын зурваст 30 м-ээс багагүй өргөнтэй гүехэн уст бүс байгуулж, түүнээс доош усны гүн аажмаар нэмэгдэхүйц хэлбэртэй болгох ба энэхүү бүс нь эргийн шугамын 40%-иас багагүй урттай байна.

Нөхөн сэргээлтийн явцад аливаа голын үндсэн урсгалыг дарж булахыг хатуу хориглох ба байгалийн байдалд нь хэвээр үлдээвэл зохино. Нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд урсгалын харгиаг цэвэрлэх, гүнзгийлэх, эргийг усны элэгдлээс хамгаалах, загас түрсээ шахахад зориулсан бүс байгуулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Ус, усан орчин бий болгох хиймэл нуур, цөөрөм байгуулахад 1. Гидрогеологийн 2. Гидрологийн судалгааг Усны мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж Байгаль орчны болон Усны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас холбогдох зөвшөөрөл, үнэлгээ дүгнэлтийг авна.

3.4. Амралт сувилал, спортын чиглэлээр нөхөн сэргээх:

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолтын үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрыг амралт сувилал, спортын чиглэлээр нөхөн сэргээхэд дараах асуудлуудыг анхаарна. Үүнд:

- Байгалийн үзэсгэлэнт өнгө төрхтэй, цаг уурын хувьд тааламжтай нутаг дэвсгэрт эвдэрсэн газрыг амралт сувилал, спортын барилга байгууламж барьж байгуулах зориулалтаар нөхөн сэргээх;

- Амралт сувилал, спортын барилга байгууламж барих газрын нөхөн сэргээлтийг хийхдээ хөрсний тогтвортой байдлыг сайтар хангах;

- Нөхөн сэргээлт хийсэн газрыг амралт сувилал, спортын барилга, нийтийн зохион байгуулалттай наран шарлага, усанд сэлэлтэд зориулсан барилга байгууламж байгуулахдаа зураг төсөлд нарийвчлан тусгаж, түүний дагуу барьж ашиглах.

3.5. Байгаль хамгааллын чиглэлээр нөхөн сэргээх:

Байгаль хамгааллын чиглэлээр нөхөн сэргээлт хийхэд тухайн эвдэрсэн газраас хүрээлэн буй орчинд, тухайлбал: агаар мандал, орчны газар нутаг, гадаргын болон газрын доорх усанд учруулах сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах байдлаар төлөвлөх бөгөөд нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа нь дараах ажлуудыг багтаасан байна. Үүнд:

- Эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийх арга ажиллагааг тухайн газрын хөрсийг бүрдүүлэгч чулуулгийн байдал, бүрэлдэхүүн ба шинж чанар, байгаль-цаг уурын нөхцөл, техник-эдийн засгийн үзүүлэлтээс нь хамааруулан сонгох;
- -Эвдэрсэн газрын гадаргыг бэхжүүлэхэд хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөөлөл учруулахгүй байхаас гадна усны үйлчлэл, температурын хэлбэлзлийг даах чадвартай наалдамтгай материалыг хэрэглэх;
- -Хөрс сайжруулах арга ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлэх;
- -Лагийн талбай, хаягдлын сан болон хорт бодис агуулсан үйлдвэрийн овоолгууд байгаа бол зохих норм, шаардлагын дагуу хоргүйжүүлэлт, саармагжуулалт хийх;
- ТТАМ-ын олборлолтын явцад үүссэн овоолгуудыг техник, биологи, химийн аргаар бэхжүүлэх;
- -Агаар мандалд учруулах сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд тоос, хорт хийн ялгаралтыг зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнд хүртэл бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;
- ТТАМ-ын уурхайн үйл ажиллагааны явцад бохирдсон усыг цуглуулж, хуримтлуулан холбогдох стандартын дагуу цэвэрлэх, саармагжуулах ба хоргүйжүүлэх.

Хүснэгт 2. Нөхөн сэргээлтийн чиглэл

Үзүүлэлт	Нөхөн сэргээлтийн чиглэл					
	Хөдөө аж ахуйн зориулалтаар		Ойжуулалт	Усан сан, загасны аж ахуй	Тусгай зориулалт	Амралт, сувилал
	бэлчээр, хадлан	газар тариалан				
Хуулах шимт хөрсний зузаан, м	ТЭЗҮ, төслөөр тодорхойлно					
Шимт хөрсний овоолгын өндөр, м	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Шимт хөрсөөр хучих зузаан, м	0.3<	0.10<	-	-	0.20*<	-
Чулуулгийг хуулах зузаан, м	ТЭЗҮ, төслөөр тодорхойлно					
Шимлэг чулуулгаар хучих зузаан, м	0.5** 1.0***	0.3** 0.8***	- ** 2.0***	-	1.0***	0.3***
Овоолгын гадаргуугийн налуу, град	<8	<18	<25	-	Тогтворжилтын өнцөг	
Овоолгын хажуугийн налуу, град	-	<25	<25	-	<20	
Уурхайн хажуугийн налуу, град	-	<25	<25	<8*	-	20
Уурхайн ухаш дахь усан	-	-	-	1.5<	1.5<	

сангийн гүн, м						
Дэнж: - өргөн, м - хөндлөн налуу, град -дэнж хоорондын босоо зай, м - дэд доголын хажуугийн налуу, град	- - - -	- - - -	12.5< 2-3 <15.0 Тогтвор-жилтын өнцөг	- - - -	6.5< 2-3 <15.0 Тогтвор-жилтын өнцөг	6.5< 2-3 <15.0 Тогтвор-жилтын өнцөг
Овоолго дээрх ус тогтоох далан: - өндөр, м - улны өргөн, м	0.7< 1.5<	0.7< 1.5<	0.7< 1.5<	- -	0.7< 1.5<	- -
Овоолгын гадаргууг сайжруулах шаардлагатай өнгөн үеийн гүн, м	0.3**<	0.3**<	0.2**<	-	0.2**	0.2**
Халхавч үеийн зузаан, м	Төслөөр тодорхойлно					

4. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТЭД АШИГЛАХ ХӨРС

4.1. Нөхөн сэргээлтэд ашиглах хөрсний бүтэц, шинж чанар:

4.1.1. Хөрсний бүтэц

Хөрс нь газрын гадаргын дээд хэсгийн шинж чанарааараа тодорхой ялгагдах үе давхаргуудаас тогтдог. Хөрсний үе давхаргууд нь тухайн хөрсний үүсэх онцлог шинж чанараас хамаарч, янз бүр байх боловч, ерөнхийдөө "А", "В", "С" гэсэн үндсэн давхаргуудаас бүрдэнэ. "А" давхарга нь хөрсний дээд хэсэгт байрлах бөгөөд хар бараан өнгөтэй, ялзмагийн бодисын органик хуримтлалтай байх ба хөрсний хамгийн гол шинж чанар болох үржил шимийг тодорхойлно. "В" давхарга нь органик хуримтлалын давхаргаас хурдас чулуулагт шилжих завсрын шинж чанартай. "С" давхарга нь хөрс үүсгэгч хурдас, харин "D" давхарга нь чулуулаг юм.

Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтэд шимт хөрс буюу "А", "В" давхарга, суурь хөрс буюу "ВС" болон "С" давхаргыг ашиглана. Хөрс олон төрлийн нэртэй бөгөөд эндээс тухайн хөрсний тархсан газарзүйн мужлалын талаарх мэдээллийг авч болно. Жишээлбэл: тундрийн хөрс нь туйлын бүсэд орших бөгөөд түүний зузаан 2-3 см байдаг тул уг хөрсөнд үүссэн эвдрэл маш удаан хугацаанд нөхөвөрлөгдөхгүй эмзэг тогтоцтой байдаг.

4.1.2. Хөрсний шинж чанар:

Үржил шимт хөрс нь нүүрстөрөгч (C), азот (N), фосфор (P), хүхэр (S), кали (K), кальци (Ca) болон ургамлын аймгийн өсөлт хөгжилтөд чухал ач холбогдол бүхий химийн элементүүдийг агуулдаг бөгөөд үүгээрээ хурдас чулуулгаас ялгаатай.

Монгол орны хөрсөн бүрхэвч нь уулын ой тайга, өндөр уул, хээр, говь, цөлийн бүсийн онцлогоос хамаарч, олон янз байх ба ерөнхийдөө чулуурхаг, нимгэн, органикийн агууламж багатай, шүлтлэг хөрс давамгайлна. Говь, цөлийн бүсийн хөрс бусад хөрснөөс ихээхэн ялгаатай бөгөөд ялзмагт хуримтлалын давхаргагүй, чулуулаг болон гөлтгөнө, карбонатын хуримтлал ихтэй байна.

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолтын үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийхдээ тухайн газар нутгийн хөрсний зузаан, үржил шимийн түвшин буюу ялзмагийн хэмжээ, хүчиллэг болон шүлтлэг шинж чанарын талаарх судалгааны үр дүнг ашиглах шаардлагатай. ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэнгийн эрдэмтдийн хийсэн олон жилийн судалгаагаар монгол орны хөрсний хэвшинж, дэд хэвшинж, ялзмагт давхаргын болон суурь хөрсний зузаан, ялзмагийн агууламж, урвалын орчин зэргийг байгалийн бүс бүслүүрээр ялган тогтоосон үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 3, Хүснэгт 4, Хүснэгт 5-д үзүүлэв.

Хүснэгт 3. Уулын хөрсний шинж чанар

Байгалийн бүс	Хэвшинж, дэд хэвшинж	Ялзмагт давхаргын зузаан, см (A+AB)	Суурь хөрсний зузаан, см (B+BC)	Ялзмагийн агуулга, %	Урвалын орчин, pH
Өндөр уул	Уулын тундрийн	10-20	10-20	10-30	5.0-6.5
	Уулын нугын бүдүүн ялзмагт	20-30	20-40	5-15	5.5-7.0
	Уулын нугат-хээрийн нарийн ялзмагт	20-30	20-40	3-8	6.5-7.5
Уулын ой, тайга	Уулын тайгын цэвдэгт	10-30	20-60	5-20	5.5-7.0
	Уулын тайгын ширэгт	10-30	20-60	5-20	5.5-7.0
	Уулын ойн бараан	20-30	20-60	3-15	6.0-7.5
	Сул чандруулаг элсэн	10-30	20-40	2-10	6.0-7.0
Уулын хээр	Өндөр уулын толбот хээрийн бүдүүн ялзмагт	10-20	20-30	3-10	6.5-7.5
	Уулын хар шороон	20-40	20-30	5-10	6.5-7.5
	Уулын хар хүрэн	10-30	20-30	3-8	7.0-8.0

	Уулын хүрэн	10-30	20-30	2-3	7.0-8.0
	Уулын цайвар хүрэн	10-30	20-30	1-2	7.5-8.5
Уулын цөлөрхөг хээр	Уулын цөлөрхөг хээрийн бор	10-20	20-30	0.8-1.5	7.5-8.5
	Уулын цөлийн бор саарал	10-20	20-30	0.3-1.0	7.5-8.5

Хүснэгт 4. Хээр, говь, цөлийн бүсийн хөрсний шинж чанар

Байгалийн бүс	Хэвшинж, дэд хэвшинж	Ялзмагт давхаргын зузаан, см (A+AB)	Суурь хөрсний зузаан, см (B+BC)	Ялзмагийн агуулга, %	Урвалын орчин, pH
Хээр	Хар шороон	30-50	30-50	5-10	6.5-7.5
	Хар хүрэн	20-30	30-50	3-5	7.0-8.0
	Хүрэн	20-30	30-50	2-3	7.5-8.5
	Цайвар хүрэн	20-30	30-50	1-2	7.5-8.5
Цөлөрхөг хээр, цөл	Говийн бор	10-30*	30-50	0.6-1.0	7.5-8.5
	Говийн цайвар бор	10-30*	30-50	0.4-0.6	7.5-8.5
	Цөлийн бор саарал	10-30*	30-50	0.2-0.5	8.0-9.0
	Хэт хуурай цөлийн борзон	10-30*	30-50	0.1-0.2	8.0-9.0
	Шал хөрс	10-30*	30-50	0.5-2.0	7.5-9.0
Ойт хээр, хээр, тайга	Нугын ялзмагт-глейрхэг	20-40	30-50	5-15	6.0-7.5
	Нугат-намгийн бүдүүн ялзмагт глейт	20-50	30-50	10-20	5.5-7.0
	Намгийн хүлэрлэг глейт	20-50	30-50	15-60	6.5-5.0
Хээр, цөл	Хужир	10-20	30-50	0.5-2.0	8.5-12.0
	Мараа	20-30	30-50	0.5-3.0	8.0-10.0
Голын татмын нуга	Аллювийн намгийн глейт	20-50	20-30	10-30	5.5-7.5
	Аллювийн нугын глейрхэг	20-40	20-30	3-10	6.0-8.0
	Аллювийн ширэгт	10-30	20-30	1-5	6.5-8.5

Хүснэгт 5. Шимт хөрсний шинж чанар

Байгалийн бүс	Хөрсний хэвшинж	Ялзмагийн агуулга, %	Хөрсний орчин, pH	Механик бүрэлдэхүүн

Нуга	Нугын ялзмагт		2.0-12.1	6.0-12.5	Шавранцар, дунд шавранцар
	Нугат намгийн		4.7-38.6	6.4-8.6	Шавранцар
	Аллювийн намгийн		1.5-20.7	5.7-9.6	Шавранцар, дунд шавранцар
	Аллювийн нугын		2.3-10.7	5.4-7.0	Шавранцар, дунд шавранцар, хөнгөн шавранцар
	Аллювийн ширэгт		2.2-7.5	6.4-8.4	Шавранцар, дунд шавранцар, хөнгөн шавранцар
	Уулын нугын		7.6-10.7	5.7-8.6	Шавранцар, дунд шавранцар
Уулын хээр	Өндөр уулын хээрийн хүрэн		4.4-7.9	6.7-8.6	Дунд шавранцар, шавранцар
	Хар шороон		6.6-9.2	6.3-8.7	Дунд шавранцар, шавранцар
	Хүрэн шороон	хар хүрэн	2.7-4.0	6.3-9.0	Дунд шавранцар, шавранцар
		хүрэн	1.3-2.6	6.5-8.1	Шавранцар, хөнгөн шавранцар
		цайвар	0.5-1.5	8.3-9.1	Хөнгөн шавранцар, элсэрхэг
Ойт хээр	Ойн ширэгт		4.9-8.9	5.8-8.1	Шавранцар, дунд шавранцар
Хээр	Хар хүрэн		3.0-5.0	6.2-8.8	Дунд шавранцар
	Хүрэн		2.4-6.1	6.3-9.6	Шавранцар, дунд шавранцар, хөнгөн шавранцар
	Цайвар хүрэн		1.9-4.2	6.3-9.6	Дунд шавранцар, хөнгөн шавранцар
Цөл	Цөлийн хүрэн бор		0.21-1.9	8.4-9.3	Хөнгөн шавранцар, элсэрхэг
	Цөлийн цайвар бор		0.3-1.5	8.1-9.5	Элсэрхэг
	Цөлийн бор саарал		0.1-0.3	8.1-10.9	Элсэнцэр

4.2. Нөхөн сэргээлтэд ашиглах хөрсийг сайжруулах:

4.2.1. Хучилт хийх хөрсийг сайжруулах

Нөхөн сэргээлт хийх талбайн хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тухайн үед төлөвлөж буй нөхөн сэргээлтийн чиглэлийг харгалзан хөрс сайжруулалт хийх ба уг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дараах зүйлсийг харгалзан үзнэ. Үүнд:

- Нөхөн сэргээлт хийх талбайд хөрс сайжруулалт хийх зайлшгүй шаардлага;

- Нөхөн сэргээлтэд хамрагдах талбайг бэлтгэсэн байдал;
- Нөхөн сэргээлтэд ашиглахаар нөөцөлсөн шимт хөрсний хэмжээ;
- Үржил шимт хөрсний үе давхаргын шинж чанарын үзүүлэлтүүд;
- Хөрс сайжруулалт хийхэд шаардагдах материал, түүний олдоц;
- Нөхөн сэргээх газрыг цаашид ашиглах чиглэл болон байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж зэрэг болно.

Хучилт хийх хөрсний үе давхарга нь хөрс сайжруулалт хийхэд тохиромжтой эсэхийг урьдчилан тодорхойлох бөгөөд уг хөрс зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс илүү агууламжтай цацраг идэвхт элемент, хүнд метал, пестицидийн үлдэгдэл болон бусад хортой нэгдлүүдийг агуулаагүй, үйлдвэрлэлийн хаягдал, хайрга чулуу болон барилгын материалын хаягдлаар бохирдоогүй байх шаардлагатай.

Хөрс сайжруулах үйл ажиллагааг нийтэд нь, эсвэл сонголтоор гэсэн 2 хувилбараар хэрэгжүүлдэг. Нийтэд нь хөрсний чанарыг сайжруулах ажлыг нэг төрлийн хөрстэй газарт явуулна. Харин сонгож хөрсний чанарыг сайжруулах ажлыг хөрсөн бүрхэвч нь хэд хэдэн төрлийн хөрснөөс бүрдсэн, илт мэдэгдэхүйц микрорельеф бүхий эдэлбэр газарт хэрэгжүүлнэ.

Мөн хөрсний үе давхаргын үржил шим, механик бүрэлдэхүүнээс хамаарч, хучилт хийх хөрсний чанарыг сайжруулах үйл ажиллагааг ердийн ба хосолмол гэж 2 хуваадаг. Хөрс сайжруулах ердийн үйл ажиллагааг хучилт хийх хөрсний мөхлөгийн бүтэц болон нөхөн сэргээлт хийж буй газрын хөрсний мөхлөгийн бүтэц маш бага ялгаатай байх нөхцөлд нэг удаагийн үйлдлээр хэрэгжүүлнэ. Харин хөрс сайжруулах хосолмол үйл ажиллагааг дээрх үзүүлэлтүүд ихээхэн ялгаатай байх нөхцөлд 2 үе шаттай хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

- *Нэгдүгээр үе шат:* Шимт хөрсөөр 10-15 см зузаантай хучилт хийх ба түүнийг сайжруулж буй хөрстэй холих;
- *Хоёрдугаар үе шат:* Шимт хөрсөөр нөхөн сэргээлтийн төсөлд тусгагдсан хэмжээнд хүртэл хучилт хийх.
- *Гуравдугаар үе шат*: Хучилт хийсэн хөрсийг сийрэгжүүлж, мод ургамал тариалахад бэлтгэх

Хөнгөн механик бүтэцтэй хөрс бүхий газарт хөрс сайжруулалт хийхэд дараах үйл ажиллагааг явуулна. Үүнд:

- Агротехникийн цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
- Хөрсийг хүчиллэг орчинд шохойгоор, шүлтлэг орчинд гипсээр саармагжуулах;
- Макро ба микроэлемент агуулсан эрдэс болон органик бордоогоор бордох;
- Өндөр ба дундаж шавранцар механик бүтэцтэй шимт хөрсний үе давхаргаар хучилт хийх үед хосолмол аргыг хэрэглэж болно.

Хөрс сайжруулалтын арга ажиллагааг 10^0-аас дээш налуутай уулын хажуу гадарга дээр явуулахад тухайн бүс нутгийн хөрсний онцлог, элэгдлийн үйл явцыг харгалзан элэгдлийг бууруулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

- Хөрсөнд ус тогтоож, боловсруулалт хийх аргыг хэрэглэх;
- Үр тариа, олон наст ургамлын тарьц бүхий хөрс хамгаалалтын сэлгэн тарих тусгай аргыг хэрэглэх;

- Гадаргын урсац болон ус зайлуулах суваг шуудуу татах, ус хаях байгууламж байгуулах, гадаргын урсац хуримтлагддаг газруудыг бэхжүүлэх;
- Нөхөн сэргээлт хийх налууд хур тунадас, үер, салхины нөлөөгөөр үр урсах, хийсэхээс сэргийлж газрын гадаргыг хөндлөн тэнхлэгийн дагуу жигд сийрэгжүүлэх,
- Элэгдсэн хэсгүүдэд налууг хөндлөн огтолсон зурвас хагалгаа хийх;
- Сайжруулалт хийсэн хөрсөөр хучилт хийхийн өмнө жалга, гуу судгийг дүүргэж тэгшлэх;
- Хөрсийг органик болон эрдэс бордоогоор бордох г.м.

Хучилт хийх сайжруулсан хөрсний үе давхаргын зузаан нь тухайн хөрсний элэгдлийн төвшнөөс хамаарч янз бүр байна. Нягтрал ихтэй чулуулаг дээр байрласан дутуу хөгжилтэй, бага зузаантай хөрсний чанарыг сайжруулах үйл ажиллагааны хүрээнд тухайн бүс нутгийн хөдөө аж ахуйн таримлыг тарьж, ургуулахад хамгийн тохиромжтой нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай.

Хөрс сайжруулалтын үйл ажиллагаа нь хөрсний микро организмуудын хөгжлийг түргэтгэх үйл явцыг эрчимжүүлдэг. Хөрсний чанарыг сайжруулахад хөрсөнд органик бодис, түүний дотор азотыг ургамлын ургалтад тохиромжтой түвшинд хүртэл хуримтлуулж, дээд ургамлын нутагшилт, бэхжилт, хөгжилд түлхэц үзүүлэх замаар хөрсний үржил шимт чанарыг дээшлүүлнэ.

4.2.2. Хөрсний органикийн агууламжийг нэмэгдүүлэх

Хучилт хийх хөрсний органик бодисын агууламжийг нөхөн сэргээх газрын ойролцоох эвдрэлд ороогүй унаган төрхөөрөө байгаа хөрснийхтэй ижил юм уу түүнээс илүү болгох зорилт тавина. Хөрс сайжруулах арга хэмжээнд органик бодисын агууламж сайтай өнжмөл бууц, хүлрэнцэр ялзмаг, хүлэр, шим бордоо зэргийг ашиглана. Хучилт хийх хөрсийг сайжруулахад ашиглах материалыг органик бодисын агууламжтай нь уялдуулан дараах зарчмаар бэлтгэнэ:

С-Байгалийн эвдрээгүй хөрсний ялзмагийн агууламж;
$С_1$-Шим бордоо (бууц, хөрс, хүлэр г.м)-ны ялзмагийн агууламж;
$С_2$-Хучилт хийх материалын органик бодисын агууламж;
$А_1=С_1-С$ (хучилт хийх материалыг холих хэмжээ);
$А_2=С-С_2$ (шим бордоог холих хэмжээ).

Жишээ:Уурхай орчмын эвдрэлд ороогүй хөрсний 0-30 см дахь ялзмагийн агууламж 2.5%, шим бордоо болох өнжмөл бууцны органик бодисын агууламж 50%, хучилт хийх материалын ялзмагийн агууламж 0.5% байна гэж тооцвол:

С-2.5 % (эвдрээгүй хөрс);
$С_1$-50 % (шим бордоо);
$С_2$-0.5 % (хучилт хийх материал);
$А_1=С_1-С=50-2.5=47.5$ (хучилт хийх материалыг холих хэмжээ);
$А_2=С-С_2=2.5-0.5=2.0$ (шим бордоог холих хэмжээ).
47.5:2.0=23.75:1.0

Энэ нь хучилт хийх 23.75тн материал дээр 1.0тн бууц хольж, 2.5% ялзмагтай хөрс сайжруулах материалыг бэлтгэнэ гэсэн үг юм.

4.2.3. Урвалын орчныг тэнцвэржүүлэх:

Хөрсний химийн шинж чанарын нэг гол үзүүлэлт нь хөрсний орчин юм. Хөрсний орчин хүчиллэг, саармаг, шүлтлэг гэсэн 3 янз байх бөгөөд бүх төрлийн таримал ургамал саармаг орчинтой хөрсөнд сайн ургадаг бол говь цөлийн давссаг ургамал илүү шүлтлэг орчныг шаарддаг. Харин уулархаг нутгийн хөрс ихэвчлэн хүчиллэг урвалын орчинтой байдаг.

Хүснэгт 6. Хөрсний урвалын орчин (pH)-ы стандарт үзүүлэлт

pH<4.0	pH 4.0-4.9	pH 5.0-5.9	pH 6.0-6.9	pH 7.0	pH 7.1-8.0	pH 8.1-9.0	pH 9.0<
Нэн хүчтэй хүчиллэг	Хүчтэй хүчиллэг	Дунд зэрэг хүчиллэг	Сул хүчиллэг	саармаг	Сул шүлтлэг	Дунд зэрэг шүлтлэг	Хүчтэй шүлтлэг

Ашигт малтмалын олборлолтын явцад газрын гүний суурь хурдас буюу дэвсгэр эх чулуулаг нь гол төлөв шүлтлэг орчинтой байх ба ургамлын ургалтад сөргөөр нөлөөлдөг тул ийм орчинтой хөрсийг ихэвчлэн ухсан нүх, уурхайн ухшид дүүргэлт хийх замаар булна. Хучилт хийх хөрсний урвалын орчин тухайн бүс нутгийн онцлогоос хамаарах ба үржил шимт давхаргын хөрсний урвалын орчинтой шууд хамааралтай байна. Харин үе давхарга доошлох тутам шүлтлэг шинж чанар нь нэмэгддэгийг сайтар анхаарч, үе давхаргуудыг холилдуулахгүй байх шаардлагатай. Хэт их хүчиллэг (pH<5) хөрсийг шохойжуулах замаар саармагжуулан pH-ийг нь өөрчилж, хөрсөн дэх шим тэжээлийн элементүүдийг хялбархан задрах хэлбэрт оруулна.

4.2.4. Хөрс сайжруулалтад ашиглах материал:

Хөрсний үржил шимийн үндсэн үзүүлэлт болох ялзмагт бодисын хэмжээ байгаль-газарзүйн нөхцөлөөс хамаарч, харилцан адилгүй байх бөгөөд ашигт малтмал олборлолтын явцад хучилт хийх үржил шимт хөрсний нөөц хангалтгүй байх нөхцөл зонхилно. Иймээс нөхөн сэргээлтэд ашиглах шимт хөрсний нөөцийг нэмэгдүүлэхийн тулд малын өтөг бууц, үр тарианы сүрэл, хүлэр зэргийг ашиглах боломжтой. Эдгээр материалын олдоц муутай нөхцөлд тусгайлан ухаж бэлтгэсэн нүхэнд хялбар задарч, биоялзмаг үүсгэх хүнс тэжээлийн хаягдал, ургамлын иш болон навч, нүүрсний нунтаг хаягдал, модны үртэс зэргийг хольж, агааргүй орчинд дарж, ялзруулж компост хийх замаар хөрс сайжруулах материалыг гарган авна. Хөрсний үржил шимийг сайжруулахад дараах материалыг өргөн ашигладаг. Үүнд:

Үржил шимт хөрс. Манай орны байгалийн бүс бүслүүрээс хамаарч, газар бүрд харилцан адилгүй шимт хөрс бүрэлдэх бөгөөд олборлолтын явцад эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтэд ашиглах боломж нь ч ялгаатай байдаг. Тухайлбал, ойт хээрийн бүсийн хөрс нь органик бодисын хуримтлал ихтэй, ус чийгийн хангамж сайтай, шимт давхарга зузаантай, үржил шимийн түвшин өндөр байдаг бол говь, цөлийн бүсэд тархсан хөрс нь гадаргадаа ургамалан нөмрөг туйлын ядуу, ихэвчлэн элсэн болон сайр чулуун хучаастай, үржил шимийн түвшин харьцангуй доогуур байдаг. Иймээс эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтэд ашиглах шимт хөрсний нөөцийн хангамж говь, цөлийн бүсэд маш муу, харин ойт хээрийн бүсэд хангалттай байдаг.

Бууц. Бууц нь хөрсөнд удаан хугацаагаар хадгалагдаж, үржил шимийг нэмэгдүүлдэг бөгөөд манай орны хувьд олдоц харьцангуй сайтай. Малын

өтөг бууцыг эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтэд шууд хэрэглэх нөхцөлд түүнийг сайтар нунтаглан өнгөн хөрстэй хольж, 1.0га талбайд 20-30тн орохоор тооцож, үржил шимт хөрсний нөөцийг нэмэгдүүлж болно. Бууцыг шавранцар хөрстэй 1.0га газарт 8-10тн, элсэнцэр хөрстэй 1.0га газарт 15-20тн байхаар тооцон хийж, хөрсийг жил бүр бордвол ялзмагийн баланс алдагдахгүй. Мөн бууцыг чийгийн улаан хорхойгоор задлах замаар гарган авдаг биоялзмагийн бордоо манай орны хувьд олдоц сайтай тул 1.0га-д 1.0тн ногдохоор тооцож, хэрэглэхэд тохиромжтой.

Сүрэл. Үр тарианы сүрэл газар тариалан эрхэлдэг бүс нутагт элбэг олдоцтой тул түүнийг хөрс сайжруулахад өргөн ашигладаг. Сүрлийг сул шороонд тоононолжилсон маягаар 50х50; 70х70; 100х100см хэмжээтэй шигтгэн суулгаж, хөрс хамгаалах, нөхөн сэргээсэн газрын гадаргад тараан сүрлэн хучлага үүсгэх хэлбэрээр хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэхэд хэрэглэж болно. Сүрэл нь 20-30^{0}С дулаантай, хөрсний чийг шингээлт 60-70% байхад түргэн ялзарч задарна.

Хүснэгт 7. Хөрс сайжруулах материалын шим тэжээлт бодисын агуулга

Хөрс сайжруулалтад ашиглах материал		Үржил шимт чанарыг нэмэгдүүлэх бодисын агуулга, %		
		Азот (N)	Фосфор (P_2O_5)	Кали (K_2O)
Бууц	/хуурай/	0.62	0.34	0.64
Хагас шингэн бууц	/үхрийн/	0.40	0.06	0.46
	/гахайн/	0.65	0.14	0.27
Хүлэр	нам дор газрын	2.50	0.25	0.10
	өндөрлөг газрын	0.80	0.05	0.25
Сүрэл	үр тарианы	0.50	0.25	0.80

Хүлэр. Хүлэр ойт хээрийн бүс, ус чийгтэй газарт түгээмэл тархалттай байдаг бөгөөд органикийн агууламж өндөртэй тул хөрс сайжруулалтад ашиглах боломжтой. Хүлрийг тогтворжсон байршлаар нь өндөрлөг газрын (уулын таг оройн хэсгээр), нам дор газрын (уулс хоорондох ам хоолой, голын хөндий) гэж 2 ангилдаг ба ус чийгийг тогтоон барих чадвар өндөртэй. Харин өндрийн бүсэд тархсан хүлэр үржил шимээр төдийлөн их биш байхад нам дор газарт тогтворжсон хүлэр нь органикийн агууламж өндөртэй, зузаавтар үеэс тогтсон байдаг тул ийм хүлрийг эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтэд ашиглах боломжтой. Хүлрээр хучлага хийхэд хөрсний өнгөн үе давхаргад чийг сайн хуримтлагдаж, агаарын дулааны тохиромжтой нөхцөл бүрддэг.

Ногоон бордоо. Эвдрэлд орсон хөрстэй газрын хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор зарим төрлийн ургамал тариалаад ургалтын тодорхой үе шатанд нь хөрсөнд булж, бордоо болгох аргыг хэрэглэж болно. Ногоон бордоонд царгас, хошоон, хошоонгор, вандуй, гич, сэвэг зарам, рапс, ягаан хөцөнгө, ган дэгээ зэргийг тариалаад, цэцэглэлтийн өмнө хөрсөнд булснаар хөрсөнд бүрэн задарч, хөрсийг шим тэжээлийн бодисоор баяжуулж өгдөг сайн талтай. Ногоон бордоог дулааны хангамж сайтай, усалгаатай нөхцөлд хэрэглэхэд илүү үр дүнтэй байдаг. Зэрлэг хогийн ургамлыг мөн агааргүй

орчинд бусад эрдэс хольцтой хольж, дарж компост хийж бордоо гарган авч болно.

5. ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

Нөхөн сэргээлтийн ажлыг техникийн, биологийн гэсэн 2 үе шаттайгаар гүйцэтгэх бөгөөд техникийн нөхөн сэргээлтийг төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өөрсдийн хүч, хөрөнгөөр хариуцан гүйцэтгэдэг бол биологийн нөхөн сэргээлтийг төсөл хэрэгжүүлэгчийн хөрөнгөөр мэргэжлийн байгууллага гүйцэтгэнэ. Нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэхийн өмнө тусгайлан төсөл боловсруулах шаардлагатай бөгөөд тодорхой масштаб (М1:100000, М1:5000 г.м)-тай зураг ашиглан газрын эвдрэлийн хэмжээг тодорхойлж, хийх ажлын хэмжээ, зардлыг тооцно.

Нөхөн сэргээлт хийх объектуудад ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт хийх, уурхайн барилга байгууламж, ажиллагсдын тосгон барьж байгуулах, хайрга, дайрга, элс боловсруулах, шигших үйлдвэр, хаягдлын сан байгуулах болон бусад үйл ажиллагаанд өртөж эвдэрсэн дараах газрууд хамаарна:

- Хурдас чулуулгийн овоолго;
- ТТАМ-ын уурхайн ухаш;
- Асгадас, далан, суваг шуудуу;
- Хайрга, дайрганы шигших боловсруулах үйлдвэрийн орчны талбай;
- Хаягдлын байгууламж;
- ТТАМ-ын уурхайн дотоод, гадаад тээврийн замууд;
- ТТАМ-ын уурхайн туслах байгууламжууд (засварын цех, гарааш, хоолны газар, ахуйн болон орон сууцны байрууд г.м)-ын талбай.

5.1. Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны техникийн үе шат:

Нөхөн сэргээлтийн ажлын техникийн үе шатанд орд газрыг ашиглаж дууссаны дараа уурхайн чөлөөлөгдсөн орон зайг цаашид аж ахуйн тодорхой зориулалтаар үргэлжлүүлэн ашиглах зорилгоор ухаж эвдэрсэн газарт дүүргэлт хийх, хэлбэршүүлэх, талбайг засаж тэгшлэх, бэлтгэсэн талбайг биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд зориулж, шимт хөрсөөр хучих зэрэг үйл ажиллагаа хамаарна. Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх техникийн үе шатанд дараах үндсэн ажлыг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

a. Олборлолтын үйл ажиллагаанд өртөж, нөхөн сэргээхээр төлөвлөж буй талбайг овор хэмжээ ихтэй чулуулаг, хог хаягдал, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан байгууламжуудаас чөлөөлж, гарсан хог хаягдлыг зөвшөөрөгдсөн газарт зайлуулах;
b. Талбайд үүссэн овон товон гадаргууг сийрүүлэн тэгшлэх, налуу гадаргууг орчных нь гадаргуугийн хэлбэр төрхтэй ойртуулан тэгшлэх, хэлбэршүүлэх, тогтворжуулах, дэнжлүүлэн өндөрлөх, оройг нь намсгах;
c. Ус татах болон ус зайлуулах шугам хоолой байрлуулсан газар, далан, суваг шуудууг булж тэгшлэх, дэнжилсэн хана мөргөцгийг налуулах, нарийвчилсан тэгшилгээ, хэлбэршүүлэлт хийх;
d. Нөхөн сэргээлт хийж буй гадаргууг эхлээд шимлэг хурдсаар, дараа нь ургамлын үндэс бүхий давхарга үүсгэх зорилгоор шимт хөрсөөр хучих;
e. Шимт хөрсөөр хучсаны дараагаар ургамалжуулалт хийхэд тохиромжтой болгох, хөрсийг сийрэгжүүлэх, хур тунадас, үерийн урсац, салхинд тэсвэртэй

болгох, ургамлын үрийг алдахаас сэргийлэх зорилгоор геотехникийн хөндлөн сийрэгжүүлэлтийн аргуудыг хэрэгжүүлэх.

f. Олборлолтын ажилтай холбогдуулан чиглэлийг нь өөрчилсөн гол горхины голдирлыг хуучин сав буюу голын хөндий рүү чиглүүлж, хэлбэршүүлэн засах, усан сан байгуулах үед эргийн хэвгий, налууг үүсгэх;
g. Уурхайн зориулалтаар хийсэн шороон хаалт, далан, овоолгыг тэгшлэх, хэлбэршүүлэх замаар нөхөн сэргээх;
h. Шаардлагатай тохиолдолд биологийн нөхөн сэргээлтэд тохирохгүй хөрс чулуулгийг эхлээд халхавч давхаргаар, дараа нь шимт хөрсөөр хучих;
i. Шимлэг хурдас ба хөрсөөр хучилт хийхийн өмнө бохирдсон хөрс болон хорт бодис агуулсан хурдас чулуулгийг хоргүйжүүлэх, саармагжуулах;
j. Нөхөн сэргээлтэд хамрагдаж буй газрын хөрс биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд тохиромжгүй байвал хөрсний физик-химийн шинж чанарыг сайжруулахад чиглэсэн хөрс сайжруулалтын арга ажиллагааг авч хэрэгжүүлэх.

5.2. ТТАМ-ын уурхайн эвдэрсэн газрыг хашаалах:

5.2.1. ТТАМ-ын уурхайн эвдрэлд орсон газрын эргэн тойронд мал, амьтан орохоос сэргийлж хашаална. Хашааг байгаль цаг уур, гаднын нөлөөнд тэсвэртэй бат бөх материалаар 100 см-аас доошгүй өндөртэй хийх ба хашаанд гэрэл ойлгогч, анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ хийж өгнө

5.2.2. Хашаанд хүн болон техникийн хөдөлгөөнд зориулсан орох гарах гарцыг байршуулж тэмдэгжүүлж өгөх

5.3. Нөхөн сэргээлтийн техник хэрэгсэл:

Ашигт малтмалын олборлолтын онцлог нь уулын ажлын болон нөхөн сэргээлтийн технологид шууд нөлөөлдөг. Иймээс техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг уулын ажлын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг гэж үздэг. Энэ тохиолдолд нөхөн сэргээлтийн технологийг олборлолт, хөрс хуулалт, овоолго үүсгэлт зэрэг уулын ажлын технологитой харилцан уялдаа холбоотойгоор авч үзэх шаардлагатай.

Нөхөн сэргээлтийн технологийн бүдүүвчийг олборлолтын технологийн процесстой холбогдох байдлаар нь нэг чиглэлийн, хосолсон чиглэлийн, холимог чиглэлийн гэж хуваана.

Нэг чиглэлийн гэдэг нь олборлолтын технологийн процесст нөхөн сэргээлтийн технологийн процесс оролцохгүй буюу олборлолт ба нөхөн сэргээлт нь өөр өөр орон зай, цаг хугацаанд явагдаж буй тохиолдол юм. Хосолсон чиглэлийн гэдэг нь олборлолтын технологийн процесст нөхөн сэргээлтийн технологийн процесс оролцож байдаг буюу олборлолт, нөхөн сэргээлт 2 зэрэг явагдах тохиолдол болно. Харин холимог чиглэлийн гэдэг нь дээрх 2 чиглэл хамтдаа явагдах тохиолдлыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, тухайн ашигт малтмалын ордын тодорхой хэсэгт нэг чиглэлийн технологийн бүдүүвчээр, зарим хэсэгт нь хосолсон чиглэлийн технологийн бүдүүвчээр олборлолт, нөхөн сэргээлт явагдана. Хөрс хуулалтад ашиглаж буй техникээс хамааран үүсэж байгаа овоолгын хэлбэр, хэмжээ өөр өөр байдаг тул нөхөн сэргээлтийн технологийн бүдүүвчийг дараах хэсгүүдэд хуваана.

-Бульдозерийн (Б);
-Скрейперийн (С);
-Экскаваторын (Э) г.м.

Эдгээрийн хосолсон хувилбаруудыг ч ашиглаж болно. Жишээ нь: бульдозер-скрейпер (Б-С), бульдозер-экскаватор (Б-Э), скрейпер-бульдозер-

экскаватор (С-Б-Э) гэх мэт. Техникийн нөхөн сэргээлтэд ашиглах овоолгын хөрс чулуулгийг хими, физикийн шинж чанараар нь шимт, нөхөн сэргээгдэх чадамжтай, бага чадамжтай, огт чадамжгүй гэж ангилдаг. Голын хөндийн татмын хэсэгт байрлах шороон ордын олборлох үеийн нөхөн сэргээлтийн ажил нь хүдрийн ашигт малтмал олборлох үеийнхээс онцлог ялгаатай.

Туул голын сав газар орчим нь хөдөө аж ахуй, газар тариалан хөгжсөн газар тул хөдөө аж ахуйн машин механизм ашиглах нь тохиромжтой.

6. БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

6.1. Нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны биологийн үе шат:

Нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны техникийн үе шат бүрэн дуусаж, овоолгын болон талбайн хөрс чулуулаг тогтворжиж, нягтарсны дараа овоолгод хадгалж байсан шимт хөрсийг эргүүлэн байршуулах замаар эвдэрсэн газрын биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг эхлүүлнэ.

Нөхөн сэргээлтийн биологийн үе шатанд гүйцэтгэх үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь өндөр үр өгөөжтэй хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар, таримал ой, загасны аж ахуй, ус, усан орчин бий болгох, ангийн аж ахуйн зориулалттай объектууд, амралт сувилал, аялал жуулчлалын бүсийг бий болгох, ургамалжуулах замаар үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үед элэгдэж, эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээж, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх явдал юм.

Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг олборлолтын ажил эхлэхийн өмнө уурхайн эдэлбэрийн байгаль орчны суурь нөхцөл байдлыг тодорхойлох урьдчилсан судалгаа явуулах, дараа нь уг судалгааны үр дүн болон бусад мэдээ, мэдээлэлд үндэслэн ургамалжуулах ажлын чиглэлийг тогтоох, эцэст нь техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд шимт хөрсний үе үүсгэн ургамалжуулалтыг байгалийн аясаар болон зохиомлоор тарьж ургуулах гэсэн дэс дараалалтайгаар гүйцэтгэнэ.

Биологийн нөхөн сэргээлтийн үед сонгон авсан ургамлын төрөлд тохируулан хөрсийг сайжруулах, тухайн орон нутгийн нөхцөлд илүү зохицсон бутлаг ба модлог ургамлууд тарих нь илүү үр дүнтэй. Үржил шим сайтай хар шороон хөрстэй нөхцөлд бэлтгэсэн талбайд 0.3 м-ээс доошгүй зузаантай хучилт хийнэ. Ургамалжуулалтад арчилгаа бага шаардах, зардал хямдтай олон наст ургамал болох ерхөг, согооврын үрийг суулгах нь нөхөн сэргээлтийг түргэсгэх бөгөөд ургамалжуулах талбай их биш бол гараар жигд тарааж цацна.

Хөрсний шинжилгээгээр хөрсөн дэх органик бодисын агууламж, давслаг болон хүчиллэгийн зэрэглэл, хөрсний хатуу хольц, шимт бодисыг шингээн хуримтлуулах явц, ургамлын өсөлтийг хязгаарлах элементүүдийг тодорхойлно. Хөрсний шинж чанар нөхөн сэргээлтийн шаардлага хангахгүй тохиолдолд хөрс сайжруулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Хэрэв хөрс хэт хүчиллэг юм уу шүлтлэг байвал саармагжуулах шаардлагатай.

Хөрсний нягт 2.2-2.7г/см^3 байвал зохистой бөгөөд нягт нь 3.0 г/см^3-ээс дээш байвал хөрсийг сийрэгжүүлэх арга хэмжээ авна. Хөрсний шимт чанарыг нэмэгдүүлэх, ургамлын ургах нөхцөлийг хангахын тулд төрөл бүрийн бордоо хэрэглэдэг.

Техникийн нөхөн сэргээлтийн дараа нөхөн сэргээж буй хөрсний агротехникийн шинж чанарт тохируулан мод, бут, ургамлыг нөхөн сэргээлтийн стандарт болон энэхүү аргачлалд заасны дагуу сонгож тариална. Модны суулгац тариалах шимлэг хөрсний давхаргын зузаан нь тухайн суулгаж буй мод, суулгацын үндэс ургаж, хөгжихөд нийцсэн байх шаардлагатай. Хэрэв тохиромжтой хурдас чулуулаг байхгүй бол сонгож авсан модныхоо ургалтын хөгжилд тохирохуйц хурдас чулуулаг, шимт хөрсөөр дүүргэлт хийсэн нүхэнд мод, суулгацуудыг суулгана.

6.2. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах:

Биологийн нөхөн сэргээлт хийхэд "Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 5918:2008 стандартыг баримтална. Биологийн нөхөн сэргээлтийн үндсэн зорилго нь сайн чанарын арвин бүтээгдэхүүн өгдөг хөдөө аж ахуйн эдэлбэр, таримал ой, загасны аж ахуй, ус, усан орчин бий болгох, ан агнуурын аж ахуй, амралт сувиллын газар байгуулахад тохиромжтой орчныг бүрдүүлэх явдал юм. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулахад тарих ургамлын төрөл зүйл, тарих арга, хугацаа, хөрсний бүтэц найрлага, газрын гадаргын налуу, байгаль орчны төлөв байдал зэрэг олон хүчин зүйлсийг харгалзан үзнэ.

6.3. Тарих мод болон үрийн норм:

Ерхөг, согоовор, царгасыг 1:1:2 харьцаагаар хольж, 1.0 га-д 45-55кг тариална. Харин үет болон буурцагт ургамлын хольцыг аль ч тохиолдолд адил тэнцүү хэмжээтэй авна. Спорт, амралт сувиллын чиглэлээр нөхөн сэргээлт хийхэд үетнүүд, хошоонгор тарих нь зохимжтой бөгөөд тарих норм 20-25кг/га байна. Нөхөн сэргээх талбайн 30-50 хувьд нь мод, бут тарина. Нарс, гацуур, хусны холимог бүрэлдэхүүнтэй байвал тохиромжтой. Тарих модны тоо хэмжээг Мод сөөгийн үр тарих. Ерөнхий шаардлага MNS 6553-25:2011 стандартад заасны дагуу тооцно (Хүснэгт 8).

Хүснэгт 8. Ургамлын үрийн соёололт, цэвэршилтэд тавих шаардлага

№	Ургамал	Соёололт, %		Цэвэршилт, %	
		I анги	II анги	I анги	II анги
1	Царгас	70	60	90	80
2	Сибирийн өлөнгө	70	50	95	90
3	Дагуурын өлөнгө	60	40	90	80
4	Согоовор	75	65	95	90
5	Ерхөг	80	65	95	

Хүснэгт 9. Тарих ургамлын хэмжээ

№	Ургамлын нэр	Латин нэр	1.0 га-д, кг
1	Царгас	Medicago L	8-10
2	Хүцэнгэ	Onobrychis L	25-30
3	Хошоон	Melilotus Hill	15-20
4	Согоовор	Bromus L	18
5	Өлөнгө	Elymus L	15-20

6	Ерхөг	Agropyron L	15-18

Хүснэгт 10. Нөхөн сэргээлтэд ашиглах үрийн чанарын шаардлага

№	Ургамлын нэр төрөл	Гарал үүсэл	Соёололтын доод хэмжээ, %	Чийгийн дээд хэмжээ, %
Үндсэн таримал (олон наст)				
1	Согоовор	сортын	60	13
2	Сибирийн өлөнгө	сортын	65	15
3	Саман ерхөг	орон нутаг	55	13
3	Хялгана	орон нутаг	45	13
5	Ботууль	орон нутаг	45	13
6	Дааган сүүл	орон нутаг	45	13
7	Үнэгэн сүүл	орон нутаг	45	13
8	Хазаар өвс	орон нутаг	45	13
9	Царгас	сортын	75	13
10	Гиш	орон нутаг	60	14
11	Хошоон	сортын	75	13
12	Хошоонгор	сортын	75	13
13	Харгана	орон нутаг	60	14
14	Хунчир	орон нутаг	60	14
Нөмрөглөх ургамал (нэг болон цөөн наст)				
1	Овьёос	сортын	85	12
2	Арвай	сортын	85	12
3	Бударгана	орон нутаг	60	11
4	Лууль	орон нутаг	55	1

6.3.1. Тарих ургамлыг сонгох

Нөхөн сэргээлтийн үндсэн тарималд орон нутгийн ургамлыг сонгохын зэрэгцээ нөмрөглөх ургамлын сонголтод ч мөн орон нутгийн ургах эрчим сайтай үрийн нөөц арвинтай ургамлыг сонгох нь хавар, намрын нөөлөг салхины хурд ихтэй манай орны нөхцөлд илүү тохиромжтой. Нөхөн сэргээлтийн чиглэлээс хамаарч тарих мод, ургамлыг сонгоно. Жишээлбэл, ус, усан орчин бий болгох, загасны аж ахуйн чиглэлээр хийхэд модлог, бутлаг ургамлын холимог бүрэлдэхүүнтэй суулгалт хийх бөгөөд хус, улиас, улиангар, бургас гэх мэт навчит мод 70% нарс, шинэс гэх мэт шилмүүст мод 30% харьцаатайгаар хольж тариалбал тохиромжтой.

Суулгацыг овоолгын хажуугийн доод хэсэг, дэвсэг болон ухшийн хажууд гараар тарьдаг. Нөхөн сэргээж байгаа овоолгын дээд давхаргад 5^0-7^0-аас илүү налуу бүхий газарт өвслөг ургамал тарина. Нөхөн сэргээлтэд тарих ургамлын нэр төрлийг нөхөн сэргээх газрын газарзүйн байршил, бүс бүслүүрээс шалтгаалан сонгоно. Тухайлбал, хангайн болон ойт хээрийн

бүсэд царгас, согоовор, өлөнгө, ерхөг өргөн хэмжээгээр сонгож байхад хээр болон говийн бүсэд хялгана, харгана, өлөнгө, хайлаас, улиас, голын сав газарт бургас илүү зохимжтой. Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээхэд ашиглах нэлээд үр дүнтэй үндсэн ургамлууд нь бэлчээрийн олон наст ургамлууд болно. Үүнд:

- Үет ургамал: ерхөг, согоовор, биелэг өвс, хялгана, үнэгэн сүүл, дааган сүүл;
- Буурцагт ургамал: царгас, хошоон, хошоонгор, төрөл бүрийн харгана;
- Элдэв өвс: гичгэнэ, таван салаа, агь, сөд, цахилдаг, дэрс, хурган засаа, гишүүнэ гэх мэт.

Эдгээр зүйлүүд нь хурдан ургаж, дэгнүүл үүсгэдэг. Олон наст үндэслэг үетнүүдийн үндэс хөгжил сайтай, орчиндоо сайн зохицон ургадаг чанараараа бусад ургамлаас ялгаатай ба газрын гадаргыг үндэсжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байдаг. Буурцагт ургамлууд хөрсийг азотоор баяжуулж, эвдэрсэн газрын хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлдэг онцлогтой тул нөхөн сэргээлтэд өргөн сонгоно. Биологийн нөхөн сэргээлтийн нөмрөг ургамалд овьёос, арвай, рапс зэрэг ургах эрчим сайтай, нэг наст ургамлыг сонгон тариалах нь зүйтэй. Нөмрөг ургамал нь үрээс ургах, биомасс хуримтлуулах чадвар сайтай тул нөхөн сэргээлтийн үндсэн буюу олон наст ургамлыг нөхөн сэргээлтийн талбайд ургуулах эхний жилд хөрсний чийг, дулааны горимыг тэнцвэржүүлж, нарнаас сүүдэрлэж өгдөг учир хамгаалалтын чухал үүргийг гүйцэтгэдэг.

7. ТТАМ-ЫН УУРХАЙН ХААЛТ, НӨХӨН СЭРГЭЭСЭН ГАЗАРТ ТАВИХ ХЯНАЛТ

7.1. Ерөнхий зүйл:

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолтын явцад газрын гадарга болон хэвлийд ихээхэн хэмжээний эвдрэл үүсэж, экологийн тэнцвэр алдагдахаас гадна хүн, амьтны амьдрах орчинд сөргөөр нөлөөлөх, тэрчлэн олборлолтын үйл ажиллагааг дагаж, шинээр барилга байгууламж баригдах, дэд бүтэц бий болох, ажлын байр болон орон нутгийн төсвийн орлого тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэх зэргээр эерэг, сөрөг үр дагаврууд гарна. Иймээс уурхайн хаалтын үед дээрх өөрчлөлтүүдээс үүдэн бий болсон эерэг үр дагаврыг хадгалан үлдэх, сөрөг үр дагаврыг бууруулах, арилгах цогц арга хэмжээг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Үүний тулд төсөл хэрэгжүүлэгчид нь уурхайн техник-эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний үр дүн, инженер-геологийн судалгаа, нөхөн сэргээлтийн ажилд ашиглах техник технологи, зураг төсөл, нөхөн сэргээлт хийхтэй холбоотой судалгаа шинжилгээний үр дүн зэрэгт тулгуурлаж, уурхайн хаалтын үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэх ажил, түүнд шаардагдах зардлыг тусгасан "ТТАМ-ын уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөө" боловсруулна.

Уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөөнд уурхайг хаах үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, нийгэм, эдийн засагт учруулж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг арилгах арга хэмжээг нарийвчлан тусгана. Мөн уг төлөвлөгөөнд уурхайг түр болон бүрмөсөн хаах арга хэмжээг иж бүрэн хамруулах бөгөөд уурхайг хугацаанаас нь өмнө хаах тохиолдолд ч тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь хаалтын үйл ажиллагаа, түүнд шаардагдах зардлыг бүрэн хариуцна.

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын уурхайн хаалтаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай. Үүнд:

- Нөхөн сэргээлт хийх талбайн хог хаягдал, овор хэмжээ ихтэй том чулуулгийг цэвэрлэж, зайлуулах
- Ухсан газарт дүүргэлт хийх, хэлбэршүүлэх, тэгшлэх;
- Овоолгуудыг тэгшлэх, хэлбэршүүлэх;
- ТТАМ-ын уурхайн үйл ажиллагаанд өртөж, эвдэрсэн газрыг цаашид аж ахуйн тусгай зориулалтаар ашиглах боломжтойгоор техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх, түүнд шаардагдах хөрөнгө зардлыг иж бүрэн төлөвлөх;
- Нөхөн сэргээлт хийх явцад тухайн газрын үнэ цэнэ бүхий онцлог шинж чанар /түүх, соёлын дурсгалт зүйлс, улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг г.м/-ыг хадгалан үлдээх;
- ТТАМ-ын уурхайн үйл ажиллагааны явцад бий болсон барилга байгууламж, дэд бүтэц, техник тоног төхөөрөмжийг цаашид аль болох үр ашигтайгаар ашиглах шийдлийг зөв тодорхойлж хэрэгжүүлэх;
- ТТАМ-ын уурхайг хааснаас үүдэн гарах нийгэм, эдийн засгийн сөрөг үр дагаврыг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээг урьдчилан төлөвлөж хэрэгжүүлэх;
- ТТАМ-ын уурхайн хаалтын дараа тэнд ажиллаж байсан ажиллагсдыг шинээр ажлын байртай болоход нь туслах, сургалтад хамруулах, тэднийг шинэ газар руу нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг тусгай төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах;
- Төсөл хэрэгжүүлэгч нь уурхайн хаалтыг бүрэн хийсний дараа уг газрыг аж ахуйн бусад зориулалтаар ашиглахад үр өгөөжтэй, тогтвортой байхаар нөхөн сэргээж үлдээх;
- Уурхайг хааснаас хойш нөхөн сэргээлт хийсэн газарт урт хугацаанд хийх хяналт-шинжилгээний ажлыг нарийвчлан төлөвлөж, түүнд шаардагдах хөрөнгө зардлыг тухайн орон нутгийн тусгай дансанд байршуулах;
- Төсөл хэрэгжүүлэгч нь уурхайн хаалтын нөхөн сэргээлтийн ажлыг бүрэн дуусгасны дараа байгаль орчны аудитын дүгнэлт болон аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны албаны дүгнэлт гаргуулж, тухайн орон нутгийн холбогдох байгууллагад зохих журмын дагуу хүлээлгэн өгөх..

7.1.1 ТТАМ-ын уурхайн хаалтын нөхөн сэргээлт:

- Байгалийн бүс бүслүүрийн онцлог, нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөж буй нутаг дэвсгэрийн байгаль-газарзүйн нөхцөл, нөхөн сэргээлтэд хамрагдах объектууд зэргийг харгалзан уурхайн хаалтын нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө ба зураг төслийг төсөл хэрэгжүүлж эхлэхийн өмнө боловсруулсан байх;
- Жил тутмын нөхөн сэргээлтийн ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулан уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөөнд тодотгол хийж байх;
- Уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө зардлыг зохих журмын дагуу тусгай дансанд байршуулах;
- Нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөж буй талбайн хог хаягдал, овор хэмжээ ихтэй том чулууг цэвэрлэж зайлуулах;
- Уурхайн тоног төхөөрөмжийг задалж зайлуулах;
- Уурхайн талбай дахь дэд бүтцийн барилга байгууламжийг тухайн орон нутгийн холбогдох албадтай тохиролцсоны үндсэн дээр цаашид тодорхой зориулалтаар ашиглах боломжтойг нь үлдээх, орон нутагт шаардлагагүй зүйлсийг зайлуулах;
- ТТАМ-ын уурхайн гадаад болон дотоод овоолго, ухаш, уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон бусад газрыг нөхөн сэргээлтэд бүрэн

хамруулах;

- Овоолго, уурхайн ухшийг нөхөн сэргээхдээ нөхөн сэргээсэн газрыг цаашид ашиглах зориулалтад нийцүүлэн хэлбэршүүлэх, тэгшлэх;
- Нөхөн сэргээсэн газрыг үерт автахаас сэргийлж, шаардлагатай тохиолдолд гидротехникийн байгууламжаар дамжуулан хур борооны болон үерийн усыг урсгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
- Уурхайн нөхөн сэргээх үе давхаргад хортой шинж чанар бүхий чулуулаг байх тохиолдолд саармагжуулах, мөн элс, чулуу, хайрга, шавар, хальс зэрэг материалыг ашиглаж, хучилт хийх;
- ТТАМ-ын уурхайн ухаш, овоолгын хажууг MNS 5917:2008 стандартын дагуу хэвгийжүүлэх, дэвсэгжүүлэх;
- ТТАМ-ын уурхайн ухаш, овоолгуудын хажуугийн тогтворжилтын үнэлгээ хийх ба тогтворжлыг хангах ажлыг төгс хэрэгжүүлэх;
- Тохирох тоног төхөөрөмжийг ашиглан уурхайн хажуу, овоолгуудад анхан шатны болон нарийвчилсан тэгшилгээ хийх;
- Техникийн нөхөн сэргээлтийг зохих шаардлагын дагуу хийсэн талбайг ургамалжуулах, мод суулгац тарих замаар биологийн нөхөн сэргээлт хийх;
- Тоног төхөөрөмж суурилуулах, далан суваг болон шугам хоолой байрлуулах, барилга байгууламж барих, тээврийн зам зэрэгт өртөж, эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээж үлдээх;
- ТТАМ-ын уурхайн хаалтын нөхөн сэргээлт хийхдээ энэхүү аргачлалд заасны дагуу техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэх;
- Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хяналт-шинжилгээг тусгай хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлэх, арчилгаа тордолтын арга хэмжээ авах.

7.2. <u>Хүснэгт 11. ТТАМ-ын уурхайн хаалт хийхэд анхаарах гол асуудлууд</u>

№	ТТАМ-ын уурхайн үйлдвэрлэлийн төрөл	Уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад анхаарах гол асуудлууд
1	Уурхайн хаалтын төлөвлөлт	ТТАМ-ын уурхайн үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө ТЭЗҮ боловсруулах үе шатнаас "Уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөө"-г боловсруулах
2	ТТАМ-ын уурхай	-Хажуу болон доголын тогтворжилтыг стандартад заасан шаардлагын дагуу хийх; -Газрын доорх болон гадаргын усны менежментийг төлөвлөх; -Уурхайн талбайг хүн, амьтанд аюулгүй болгож үлдээх; -Эргэлтийн усан сан, үерийн хамгаалалтын даланг тэгшлэх, хэлбэршүүлэх, ургамалжуулах замаар нөхөн сэргээх; -Уурхайн дотоод, гадаад замыг засах, нөхөн сэргээх; -Энэхүү аргачлалд заасны дагуу техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг иж бүрэн хийж гүйцэтгэх -Хаалтын нөхөн сэргээлтийн дараах хяналт-шинжилгээний ажлыг тусгай хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлэх.
3	Овоолго	-Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа дууссаны дараа нөхөн сэргээлтэд ашиглахгүйгээр үлдсэн овоолгыг тэгшлэх,

		хэлбэршүүлэх; -Овоолгын хажууг тохиромжтой өнцгөөр налуулах; -Налуугийн тогтворжилтыг сайтар хангах; -Овоолгыг тэгшлэх болон хэлбэршүүлсний дараа техникийн ба биологийн нөхөн сэргээлт хийх; -Хаалтын нөхөн сэргээлтийн дараах хяналт-шинжилгээний ажлыг тусгай хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжүүлэх.
4	Дэд бүтэц	-ТТАМ-ын уурхайн үйлдвэрлэлд ашиглаж байсан барилга байгууламж, эрчим хүч, ус, дулаан, харилцаа холбооны байгууламжуудыг буулгах, зөөвөрлөх; -Дээрх байгууламжийг цаашид ашиглах боломжтой гэж үзвэл тухайн орон нутагтай тохиролцсоны дагуу үлдээх; -Уурхайн дотоод, гадаад замыг засах, нөхөн сэргээх;
5	Газар ашиглалт, эзэмшилтийг дуусгавар болгох	Нөхөн сэргээлт бүрэн хийсэн газрыг орон нутгийн холбогдох байгууллагад зохих журмын дагуу хүлээлгэн өгч, газар ашиглалт, эзэмшилтийг дуусгавар болгох.

---oOo---